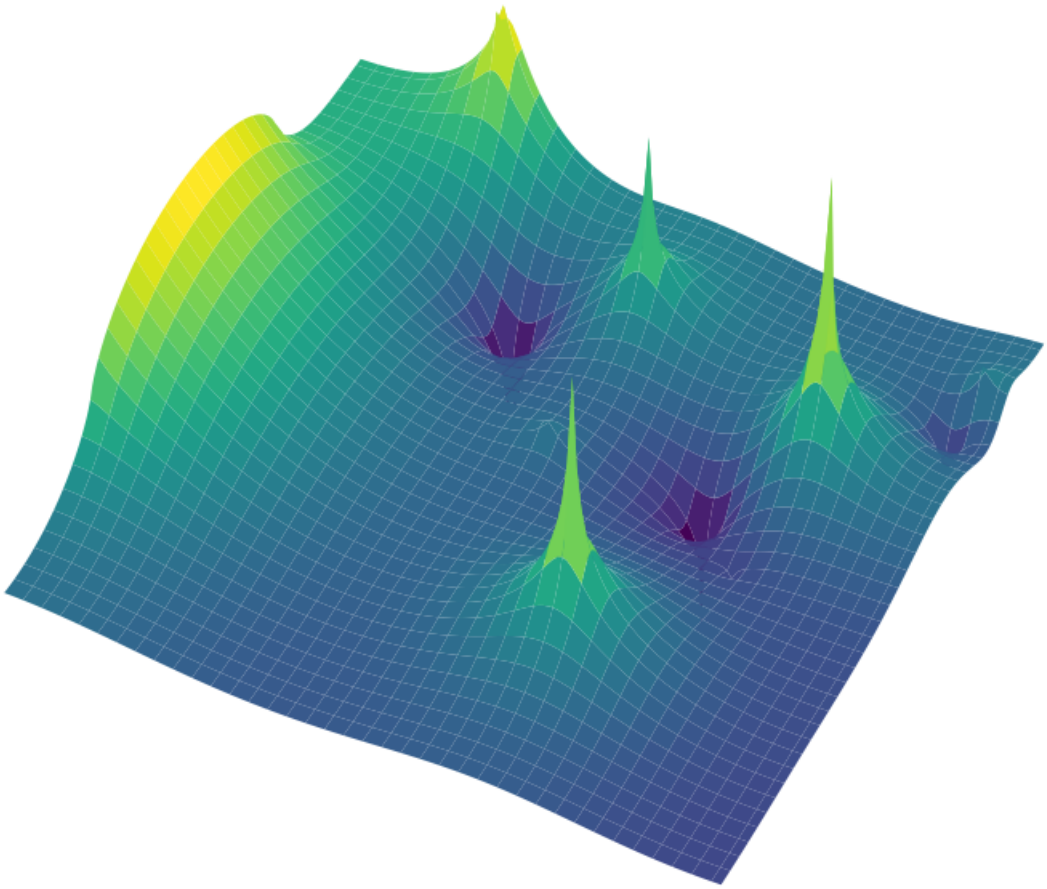
Stærðfræðigreining IV
Forritunarverkefni



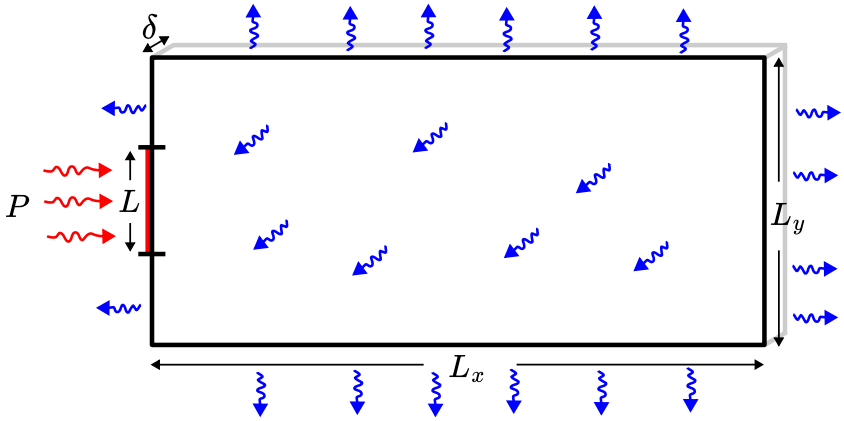
Mynd 1: Ein fjölmargra mynda sem ég fékk við að prófa forritin í verkefninu.

1 Inngangur

Verkefnið gengur út á að rannsaka jafnvægishitadreifingu í kæliplötu sem tengd er við varmauppsprettu (til dæmis örgjörva). Við skoðum hvernig ólík efni breyta kælingunni og hvernig stærð og lögun kæliplötunnar hafa áhrif. Á Mynd 2 má sjá teikningu af uppsetningunni.

2 Fræði

Platan er rétthyrnd og er með hliðarlengdir L_x og L_y (í cm). Við gerum ráð fyrir að þykkt plötunnar δ (í cm) sé mjög lítil þannig að hitastiginu á gefnum stað í plötunni megi lýsa með tveimur rúmhnitum x og y en hitastigið breytist ekki í stefnu rúmhnitsins z. Hitastigið í (x, y) verður táknað með $u(x, y)$. Platan hefur *varmaleiðnistuðul* K (í W/(cm °C) sem við gerum ráð fyrir að sé óháður staðsetningu. Við látum $\mathbf{n}$ tákna einingarþvervigrasvið sem vísar út úr plötunni og $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ táknar stefnuafleiðu u í stefnu $\mathbf{n}$.



Mynd 2: Kæliplatan í verkefninu. Varmaafl berst inn í plötuna gegnum hluta jaðarsins vinstra megin á plötunni. Platan kólnar vegna varmaskipta við umhverfi í gegnum jaðar og flöt.

Varmaafl P (í W) berst inn í kæliplötuna gegnum svæði af lengd L (í cm) sem liggur á vinstri hlið plötunnar. Köllum þetta svæði hitunarjaðar. Við gerum ráð fyrir því að hitunarjaðarinn sé jafnlangt frá efri og neðri hlið plötunnar. Önnur svæði á jaðrinum köllum við kælingarjaðar. Platan hitnar vegna varmaaflsins sem berst inn um hitunarjaðarinn en hún kólnar vegna varmaskipta við umhverfið (sem getur til dæmis verið loft eða kælivökvi). Kólnunin fer bæði fram gegnum kælingarjaðarinn og yfirborð plötunnar, bæði í stefnu z og $-z$. Skilvirkni kælingarinnar er lýst með fastanum H (í W/(cm °C) sem kallast *útþenslustuðull burðarvarma* (e. convective heat transfer coefficient). Í útfærslunni veljum við hitastig umhverfisins (lofts eða kælivökva) jafnt 0 og hugsum okkur þá að u tákni mismun á hitastigi kæliplötu og umhverfis. Til að fá raunverulegt hitastig þarf því að bæta réttu umhverfishitastigi við lausnina u, köllum það u_b.

Á hitunarjaðrinum gefur lögmál Fouriers að

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = E, \qquad \text{þar sem } E = \frac{P}{(L\delta)K}.$$

Á kælingarjaðrinum gefur lögmál Newtons um kælingu að

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = Fu, \qquad \text{þar sem } F = \frac{H}{K}.$$

Ef við gerum ráð fyrir því að jafnvægisástand skapist á hitastiginu í plötunni má sýna að innan í plötunni gildir hlutafleiðujafnan

$$\Delta u = qu, \qquad \text{þar sem } q = \frac{2H}{\delta K} = \frac{2F}{\delta}.$$

Þetta leiðir beint af því að gera ráð fyrir að flæði varma inn um hliðar lítils rétthyrnings af stærð $dxdy$ sé jafnt flæði varma hornrétt á yfirborð rétthyrningsins (gert er ráð fyrir að varminn flæði bæði út í stefnu z og í stefnu $-z$).

3 Verkefni 1

3.1 Uppsetning

Setjum verkefnið upp í hnitakerfi þannig að platan á Mynd 2 liggi í xy-hnitakerfi með neðra hornið vinstra megin í punktinum $(0,0)$ og lárétta hliðin sé á bilinu $[0, L_x]$ og lóðrétta hliðin á bilinu $[0, L_y]$. Hitunarjaðarinn hefur þá hnitin $(0, y)$ þar sem $y \in [L_y/2 - L/2, L_y/2 + L/2]$. Látum N og M vera jákvæðar heiltölur. Búum til skiptingu

$$0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_N = L_x,$$

með jafnri billengd $h_x = L_x/N$ og skiptingu

$$0 = y_0 < y_1 < \cdots < y_M = L_y$$

með jafnri billengd $h_y = L_y/M$ [1]. Byrjum á að skilgreina net af punktum (x_j, y_k) þar sem

$$\begin{aligned} x_j &= h_x(j-1), \quad j = 0, \ldots, N \\ y_k &= h_y(k-1), \quad k = 0, \ldots, M. \end{aligned}$$

Til einföldunar ritum við $n = N + 1$ og $m = M + 1$. Skilgreinum nú einvíða tölusetningu $(\hat{x}_i, \hat{y}_i) = (x_j, y_k)$ þar sem
$i = j + kn$. Punktunum er þá stillt þannig upp að byrjað er neðst til vinstri og raðað frá vinstri til hægri og að neðan og upp.

Skrifum nú niður nálgunarformúlur fyrir gildi u í grindarpunktunum með því að nota aðferðina þar sem heildað er yfir hlutsvæði. Þá gildir á sérhverju hlutsvæði Ω að

$$-\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds + q \iint_{\Omega} u\, dxdy = 0. \tag{1}$$

Við þurfum núna að skoða sérstaklega:
a) Innri punkta. b) Jaðarpunkta sem eru ekki hornpunktar. Hér þarf að skoða sérstaklega hvort punktur er á hitunar- eða kælingarjaðri. c) Hornpunkta.

Notum táknmál í kafla 5.3 í Edbook-nótum. Þá er

$$p = 1, \quad q = \frac{2H}{\delta K}, \quad f = 0.$$

Setjum $\beta = 1$ á öllum jaðrinum. Á kælingarjaðrinum gilda þá blönduð jaðarskilyrði með $\alpha = -F$ og $\gamma = 0$. Á hitunarjaðrinum gilda þá Neumann-jaðarskilyrði með $\alpha = 0$ og $\gamma = E$.

Skrifum nú niður fylki A af stærð $nm \times nm$ og vigur $\mathbf{b}$ af lengd nm þannig að nálgunarlausnin $\mathbf{c}$ uppfylli jöfnuna $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$. Hér er c_i nálgunargildi $u(\hat{x}_i, \hat{y}_i)$. Byrjum á að setja öll stök A og $\mathbf{b}$ jöfn núll en tilgreinum síðan hvaða stök eru frábrugðin núlli:

a) Skoðum innri punkt $(\hat{x}_i, \hat{y}_i)$. Þá er $i = j + kn$ með $j = 1, \ldots, n-2$ og $k = 1, \ldots, m-2$. Í innri punktum gildir jafna sambærilegri jöfnu (5.6) í Edbook nema taka þarf tillit til þess að stærð rétthyrninganna í grindinni er ólík í x og y stefnu. Jafnan verður

$$\big(2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q\big)c_i - h_x^{-2}c_{i-1} - h_x^{-2}c_{i+1} - h_y^{-2}c_{i+n} - h_y^{-2}c_{i-n} = 0.$$

[1] Þið ráðið hvort þið byrjið að tölusetja með 0 eins og gert er hér (hentar til dæmis í Python) eða með 1 eins og gert er í Edbook nótum (hentar til dæmis í Matlab/Octave/Mathematica).

Fylkisstökin verða því

$$A_{i,i} = 2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q, A_{i,i-1} = A_{i,i+1} = -h_x^{-2}, A_{i,i-n} = A_{i,i+n} = -h_y^{-2}.$$

b) Á vinstri jaðri, ekki í horni, gildir að $i = j + kn$ með $j = 0$ og $k = 1, \ldots, m-2$. Leiða má út jöfnu sambærilegri (5.8) í Edbook. Hún verður

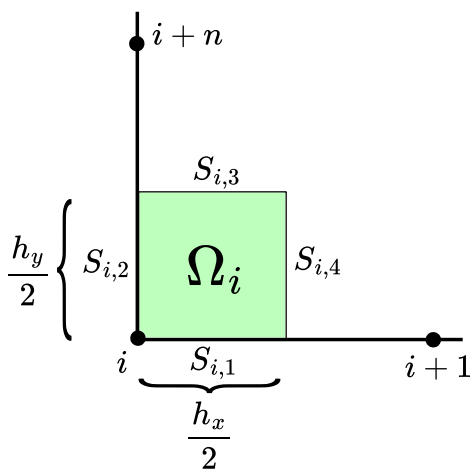
$$\big(2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q + 2h_x^{-1}\alpha_i\big)c_i - 2h_x^{-2}c_{i+1} - h_y^{-2}c_{i+n} - h_y^{-2}c_{i-n} = 2h_x^{-1}\gamma_i.$$

Athugið að $\alpha_i = 0$ og $\gamma_i = E$ ef $(\hat{x}_i, \hat{y}_i)$ er á hitunarjaðri en $\alpha_i = -F$ og $\gamma_i = 0$ ef $(\hat{x}_i, \hat{y}_i)$ er á kælingarjaðri. Af þessu má lesa að

$$A_{i,i} = 2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q + 2h_x^{-1}\alpha_i, A_{i,i+1} = -2h_x^{-2}, A_{i,i-n} = A_{i,i+n} = -h_y^{-2}, b_i = 2h_x^{-1}\gamma_i.$$

Sambærilegar formúlur gilda á botni, toppi og hægri hlið en þær eru jafnvel einfaldari því jaðarskilyrðin eru eins alls staðar á þessum jöðrum. Eitt af verkefnum ykkar er að leiða þær út.

c) Skoðum vinstra hornið niðri. Þá er Þá er $i = j + kn = 0$ því $j = 0$ og $k = 0$. Köllum hlutsvæðið sem heilda skal yfir Ω_i og jaðra þess $S_{i,\ell}, \ell = 1, 2, 3, 4$ líkt og sýnt er á Mynd 3.



Mynd 3: Heildað yfir hlutsvæði í horni niðri til vinstri.

Ritum niður jöfnu (1) fyrir þetta hlutsvæði. Við þurfum þá að reikna

$$\int_{\partial\Omega_i} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds = \sum_{\ell=1}^{4} \int_{S_{i,\ell}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds.$$

Fyrst fáum við nálgunarformúlur

$$\int_{S_{i,1}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds \approx \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(0^+, 0)\tfrac{1}{2}h_x \qquad \text{og} \qquad \int_{S_{i,2}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds \approx \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(0, 0^+)\tfrac{1}{2}h_y.$$

Athugið að þar sem stefnuafleiðurnar eru ekki skilgreindar í $(\hat{x}_0, \hat{y}_0) = (0, 0)$ þá tökum við markgildið frá vinstri á $S_{i,1}$ og markgildið að ofan á $S_{i,2}$. Nú gildir að

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(0^+, 0) = Fu_0.$$

Ef $L < L_y$ fæst eins að

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(0, 0^+) = F u_0.$$

Ef aftur á móti $L = L_y$ þá nær hitunarjaðarinn alla leið niður í hornið og þá gildir

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(0, 0^+) = E.$$

Svo fáum við nálgunarformúlur

$$\int_{S_{i,3}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds \approx \frac{u_{i+n} - u_i}{h_y} \tfrac{1}{2} h_x \qquad \text{og} \qquad \int_{S_{i,4}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds \approx \frac{u_{i+1} - u_i}{h_x} \tfrac{1}{2} h_y.$$

Loks er

$$\iint_{\Omega_i} qu\, dxdy \approx q u_i \tfrac{1}{4} h_x h_y.$$

Stingum þessu öllu inn í jöfnu (1) (deilum í gegn með $\frac{1}{4} h_x h_y$) og setjum inn nálgunargildin c_i í stað u_i og fáum

$$(2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2F(h_x^{-1}\mathbb{1}\{L < L_x\} + h_y^{-1}))c_i - 2h_x^{-2}c_{i+1} - 2h_y^{-2}c_{i+n} = 2h_x^{-1}E\mathbb{1}\{L = L_x\}.$$

Hér táknar

$$\mathbb{1}\{P\} = \begin{cases} 1 & \text{ef } P \text{ er satt} \\ 0 & \text{ef } P \text{ er ósatt.} \end{cases}$$

Af þessu lesum við að

$$A_{i,i} = 2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2F(h_x^{-1}\mathbb{1}\{L < L_x\} + h_y^{-1}), A_{i,i+1} = -2h_x^{-2}, A_{i,i+n} = -2h_y^{-2},$$
$$b_i = 2h_x^{-1}E\mathbb{1}\{L = L_x\}.$$

Sambærilegar formúlur gilda í hinum hornpunktunum en á hægri hlið eru þær einfaldari því ekki þarf að huga að mögulega ólíkum jaðarskilyrðum. Eitt af verkefnum ykkar er að leiða þær út.

3.2 Forrit

Skrifið fall `varmadreifing` sem tekur inn stikana L_x, L_y, N, M, L, δ, P, K, H, u_b í þessari röð og skilar þremur fylkjum, X_{net} og Y_{net} og w þar sem stak (j, k) í w er nálgunarlausnin c_i og stak (j, k) í X_{net} er x_k, stak (j, k) í Y_{net} er y_j.

Í Matlab/Octave myndi hausinn líta svona út

```
function [Xnet,Ynet,w]= varmadreifing(Lx, Ly, N,M,L,delta,P,K,H,ub)
*forrit hér*
```

en í Python svona

```
def varmadreifing(Lx, Ly, N,M,L,delta,P,K,H,ub):
  *forrit hér*
  return Xnet,Ynet,w
```

Í meginmáli forritsins þarf að skilgreina netpunkta og fylkisstök fylkisins A og stökin í vigrinum $\mathbf{b}$ og leysa síðan jöfnuna $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$. Það getur flýtt mikið fyrir í reikningum að skilgreina fylkið A sem þunnskipað fylki (e. sparse). Athugið að gagnlegt er að nota skipunina `reshape` (Matlab) eða `np.reshape` (numpy í Python) til að endurraða vigrinum $\mathbf{c}$ í fylkið w.

Munið að skrifa skýringar í kóðann!

4 Verkefni 2

Nú ætlum við að kynna til sögunnar slembna galla í kælikerfinu þannig að í slembnum punktum er kæliplatan við fast slembið hitastig. Athugið að ef punktur $(\hat{x}_i, \hat{y}_i)$ er við fast hitastig U_i þá þarf að breyta fylkinu A þannig að lína i tekur alls staðar gildið 0 nema á hornalínunni þar sem $A_{i,i} = 1$. Auk þess þarf að breyta vigrinum $\mathbf{b}$ þannig að $b_i = U_i$.

Breytið forritinu þannig að það getur tekið inn tvö auka inntök á eftir hinum inntökunum, `fgalla` sem er heiltala og `gallabil` sem er listi með tveimur jákvæðum rauntölum í vaxandi röð. Veljið punkta úr grindinni af handahófi (með jöfnum líkum) þannig að fjöldi þeirra sé `fgalla`. Setjið síðan slembið hitastig í hvern þeirra sem valið er með jöfnum líkum úr bilinu `gallabil`.

Athugið að í Matlab/Octave gagnast fallið `randperm` við að velja slembna punkta úr lista og `rand` gefur jafndreifða slembna tölu á bili. Í Python gagnast `random.sample` við að velja slembna punkta úr lista og `random.uniform` við að velja slembið stak úr bili með jöfnum líkum.

5 Skýrsla

Útbúið skýrslu með eftirfarandi köflum.

1. Inngangur. Lýsið uppsetningu verkefnis. Skrifið niður hlutafleiðujöfnuna og jaðarskilyrðin og ritið fylkið A og vigurinn $\mathbf{b}$ fyrir öll tilfelli sem upp koma. Þið getið notað formúlurnar í lýsingunni að framan en þið þurfið að leiða út þær formúlur sem upp á vantar. Lýsið þeim útleiðslum með skýrum hætti.

2. Forrit. Skrifið forritin sem beðið er um í Verkefni 1 og Verkefni 2. Kóðinn þarf ekki að koma fyrir í skýrslunni en lýsið í stuttu máli hvernig hann er útfærður. Látið kóða fylgja með í skrám (t.d. með skráarendingunum `.m` eða `.py`) og vísið í þær í þessum kafla.

3. Prófun forrita. Hafið tvo undirkafla, annan þar sem fara fram prófanir á forriti í Verkefni 1 og hins vegar prófanir á forriti í Verkefni 2. Í skýrslunni eigið þið að lýsa því hvaða prófanir eru framkvæmdar og hverjar niðurstöðurnar eru eins og beðið er um hér að neðan.

Prófanir í Verkefni 1

Gerið ráð fyrir að kæliplatan sé úr áli sem hefur varmaleiðni

$$K = 1.68 \text{ W/(cm°C)},$$

Platan er loftkæld og gert er ráð fyrir að varmaflutningsstuðullinn sé

$$H = 0.005 \text{ W/(cm°C)},$$

og að umhverfishitastigið sé

$$u_b = 20°\text{C}.$$

1. Byrjið með kæliplötu af stærðinni 2×2 cm, með 1 mm þykkt. Gerið ráð fyrir að afl $P = 5W$ sé leitt inn um vinstri brún um svæði af lengd $L = 2$ cm. Finnið nálgunarlausn á verkefni með $N = M = 10$ skrefum í x og y stefnur.

Teiknið annars vegar upp þrívítt graf og hins vegar upp jafnhæðarlínur sem sýna nálgunarlausnina sem fall af x og y. Munið að merkja ása grafsins og útskýra forsendur í texta (t.d. gildi á stikum). Finnið hæsta gildi á hitastigi í kæliplötu.

2. Stækkið kæliplötuna í 4×4 cm en haldið öðru óbreyttu. Teiknið með sama hætti og áður og finnið hámarkshitastigið. Prófið að nota hærri gildi á N og M og lýsið því hvernig hámarkshitastigið breytist. Stefnir niðurstaðan á eitthvað markgildi þegar N og M stækka? Setjið hámarkshitastigið upp á graf sem fall af $N = M$ fyrir nokkur vaxandi gildi á N og M.

3. Finnið hámarksafl sem hægt er að dreifa með 4×4 cm kæliplötu þannig að hámarkshitastigið sé undir 80 °C. Veljið N og M miðað við niðurstöður í lið 3 og útskýrið ástæðuna fyrir valinu.

4. Skiptið út áli fyrir kopar með varmaleiðni

$$K = 3.85 \text{ W/(cm°C)} \tag{2}$$

og endurtakið skref 3.

5. Endurtakið skref 3 og 4 fyrir vatnskælda plötu. Gert er ráð fyrir að útþenslustuðull burðarvarma vatns sé

$$H = 0.1 \text{ W/(cm°C)} \tag{3}$$

og að umhverfishitastigi vatnsins sé haldið í 20 °C.

Prófanir í Verkefni 2

Stillið alla stika á sömu gildi og í skrefi 1 í prófunum Verkefnis 1. Prófið að breyta N, M og L og fjölda gallapunkta og hitastigsbilinu sem hiti þeirra lendir á. Skilið þeirri mynd sem ykkur finnst flottust. Niðurstaðan fer í samkeppnina Eddan 2025. Hér má taka sér ákveðið listrænt frelsi!

Sigurður Örn Stefánsson